

Analisi delle correlazioni fra i parametri dell'equazione di Kaya ed impatto delle energie rinnovabili sulla sostenibilità ambientale

Sanchini Federico

Sommario—In questo report viene analizzata l'incidenza dei parametri dell'equazione di Kaya, le loro mutue correlazioni e il legame del parametro f (intensità carbonica) con un indice "estraneo" all'equazione di Kaya, vale a dire la percentuale di energia primaria rinnovabile rispetto al totale dell'energia primaria.

I. INTRODUZIONE

L'equazione di Kaya è un'identità matematica che mira a modellizzare l'emissione di CO₂, o più in generale l'emissione di gas serra, di natura antropica. Essa si sviluppa a partire dall'identità tautologica $x = x$, dove x è la quantità di CO₂ emessa, identificabile con la lettera C ; di conseguenza $C = C$. A questo punto si è liberi di moltiplicare entrambi i lati per 1, nello specifico si lascia invariato il lato sinistro dell'equazione mentre il destro viene moltiplicato per $\frac{P}{P}$, dove P è la popolazione. A livello matematico l'identità è invariata e si può ripetere il ragionamento per altri due fattori: GDP (Gross Domestic Product, in italiano Prodotto Interno Lordo) ed E (Energia primaria prodotta). Si ottiene dunque:

$$C = \frac{P}{P} \times \frac{GDP}{GDP} \times \frac{E}{E} \times C \quad (1)$$

Riarrangiando i termini:

$$C = P \times \frac{GDP}{P} \times \frac{E}{GDP} \times \frac{C}{E} \quad (2)$$

In questo modo si ottengono i rimanenti 3 parametri di Kaya (oltre a P), che in questo report, per questioni di brevità, definiamo in modo sintetico come:

$$g \equiv \frac{GDP}{P}; \quad e \equiv \frac{E}{GDP}; \quad f \equiv \frac{C}{E}; \quad (3)$$

g rappresenta il GDP per capita, o PIL pro capite. Esso esprime il valore totale di tutti i beni e servizi prodotti in un paese in un determinato periodo di tempo (in questo report un anno), diviso per la popolazione totale di quel paese. Questo indicatore è spesso usato per misurare il grado di benessere della popolazione di un paese.

e rappresenta l'intensità energetica, una misura che indica la quantità di energia necessaria per produrre una certa quantità di beni o servizi. In altre parole, rappresenta l'efficienza energetica di un'attività economica o di un processo produttivo, più il valore di e è basso, maggiore è l'efficienza. Nel caso di questo report, si riferisce all'efficienza energetica di un paese.

In ultimo, f rappresenta l'intensità carbonica, una misura che indica la quantità di anidride carbonica emessa per unità

di energia prodotta. Anche in questo caso, un valore basso denota capacità virtuose sotto il punto di vista energetico.

Questi quattro parametri non sono totalmente indipendenti uno dall'altro, al contrario mostrano strutture correlative più o meno complesse. Inoltre, non sorprende che siano correlati ad altri indicatori non presenti nell'identità di Kaya ma altrettanto significativi per descrivere il fenomeno delle emissioni di CO₂. A tal proposito, assumendo come vero che le fonti di energia rinnovabile impattino in modo rilevante sulle emissioni, argomento ampiamente dimostrato in vari articoli^[1], si spera di poter evidenziare una correlazione con i parametri di Kaya. Effettivamente si riescono ad osservare due tipi di correlazione fra f e le energie rinnovabili; in primis esiste una legame fra la variazione percentuale di f e la variazione della percentuale di energie rinnovabili rispetto al totale dell'energia primaria negli anni. In secondo luogo esiste un legame fra il valore di f e la percentuale di energie rinnovabili di un determinato paese.

II. ANALISI E METODI

Ai fini dell'analisi dei vari parametri di Kaya è stato utilizzato un data-set^[2] contenente dati relativi ai quattro parametri di 165 stati diversi, con un range temporale che va dal 1965 al 2018 per alcuni, e dal 1980 al 2018 per altri. Questi parametri hanno ordini di grandezza notevolmente di differenti fra di loro: $P \approx 10^5 - 10^8$, $g \approx 10^3 - 10^4$, $e \approx 1$, $f \approx 10^{-1}$, per questo motivo si farà spesso ricorso alle variazioni percentuali per evidenziare alcuni aspetti.

Il primo aspetto che è utile sottolineare è l'incidenza di questi parametri nel modello di Kaya, cioè quale dei quattro è stato il "driving factor" più comunemente. Con "driving factor" si intende il fattore determinante, quel parametro che è cresciuto o decresciuto maggiormente in relazione al proprio valore di partenza e in relazione al tempo trascorso, e che quindi ha inciso sensibilmente sulle variazioni di emissioni di CO₂ nel tempo. Per determinarlo è utile calcolare il $CAGR$, Compound Annual Growth Rate, cioè il tasso di crescita annuo composto. La media dei $CAGR$ per i 165 stati è:

$$CAGR(P) = 1.64\% \quad (4)$$

$$CAGR(g) = 2.03\% \quad (5)$$

$$CAGR(e) = -0.48\% \quad (6)$$

$$CAGR(f) = -0.35\% \quad (7)$$

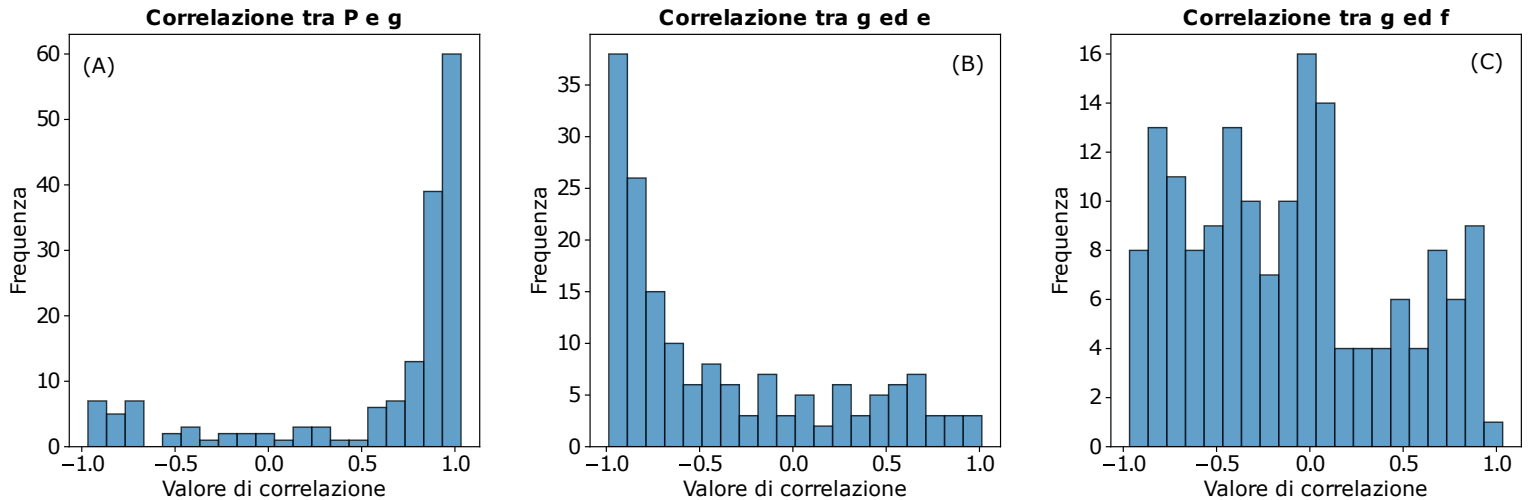


Figura 1. Correlazioni fra i parametri P , g ed e . Il valore di correlazione fra le serie temporali di due parametri di ogni stato incrementa di uno la frequenza dell'intervallo di appartenenza. Si può apprezzare la forte correlazione tra P e g e la forte anti-correlazione tra g ed e .

Di conseguenza, mediamente, il parametro più incisivo è stato g , che segna una crescita di 2.03 punti percentuali ogni anno.

È sicuramente interessante anche contare in quanti casi ogni fattore è risultato quello più incisivo. I risultati affermano che in 73 stati il "driving factor" è stato g , in 51 stati P , in 35 stati e , in solo 6 stati f . Anche se quest'ultima categoria è la meno rappresentata a livello numerico, nasconde in realtà degli insights suggestivi riguardo il legame anticipato precedentemente fra energie rinnovabili ed intensità carbonica f , argomento che verrà discusso in seguito.

Se ci si concentra invece sulle mutue correlazioni dei parametri nell'equazione, risaltano chiaramente delle strutture correlative fra P e g , e g ed e . Ciò è evidente nei pannelli (A) e (B) della Figura 1. Bisogna specificare che nessun paese analizzato ha presentato una diminuzione della popolazione, cioè la popolazione nel 2018 è sempre stata maggiore della popolazione del 1965 o 1980, lo stesso vale per g . Calcolando la correlazione delle serie temporali dei parametri P e g per ogni singolo stato, si nota chiaramente che i due parametri tendono ad essere fortemente correlati tra di loro (Pannello (A), Figura 1). Ciò implica che nella stragrande maggioranza dei casi, l'aumento di P è sempre stato corrisposto da un aumento di g . Se si smembra il parametro g , si può concludere che l'aumento di P è associato ad un aumento sovralineare del GDP rispetto a P stesso.

Sicuramente più interessante è il dato sulla correlazione fra g ed e . Anche in questo caso la struttura correlativa è evidente e mostra che, generalmente, i due parametri sono fortemente anti-correlati (Pannello (B), Figura 1); l'aumento del parametro g è generalmente corrisposto da una diminuzione di e . Ciò significa che l'incremento della quantità di beni e servizi a disposizione di ciascun membro della popolazione è legato all'efficientamento energetico del paese in cui vive, che equivale ad un dispendio finanziario minore per produrre un'unità di energia primaria.

Per quanto riguarda la struttura correlativa fra e ed f , è dif-

ficile interpretarne la relazione tramite il grafico (Pannello (C), Figura 1). In prima analisi, il confronto dei dati rispetto ad una distribuzione gaussiana, restituisce $p\text{-value} = 1.52 \times 10^{-5}$, il che impone di rigettare l'ipotesi di correlazione generalmente nulla. È distinguibile sicuramente un picco della frequenza attorno allo 0, ma si possono osservare anche delle code piuttosto pronunciate.

La mancanza di una relazione chiara tra queste due variabili è dovuta alla forte dipendenza dalle politiche energetiche adottate da ciascun paese. L'effetto di un cambiamento in una variabile non si traduce in modo univoco in un cambiamento nella seconda variabile, poiché le mutue "risposte" ai cambiamenti di un parametro non sono codificate globalmente. Un esempio che può essere utile riportare è il postulato Khazzoom-Brookes^[3], una teoria economica secondo la quale un miglioramento dell'efficienza energetica stimoli i consumi, e aumenti proporzionalmente le emissioni.

Ci si aspetterebbe quindi che questo "effetto rimbalzo" sia marcato per gli stati con non dispongono di energie rinnovabili, e che sia invece trascurabile per quegli stati che le sfruttano in modo sostanziosa; a parità di aumento dei consumi per i due casi, infatti, uno stato più "green" dovrebbe emettere comunque meno.

Per verificarlo si sono considerati gli stati con una variazione percentuale di e negativa (all'ultimo anno disponibile rispetto al primo) e si è suddiviso il campione fra quelli con correlazione positiva e quelli con correlazione negativa rispetto ad f . Il risultato è che gli stati con correlazione positiva sono quelli con una variazione media della percentuale di fonti rinnovabili del 10% mentre quelli con correlazione negativa hanno registrato una variazione del 2%. Allo stesso modo, gli stati con correlazione positiva hanno registrato una percentuale di energia rinnovabile media del 16%, mentre gli stati con correlazione negativa registrano un 3% (entrambe le percentuali calcolate all'ultimo anno disponibile).

In questo senso, la correlazione tra e ed f si dimostra essere articolata e dipendente da fattori esterni, come ad esempio la

percentuale di energia rinnovabile prodotta da uno stato. Ci concentriamo ora su questo aspetto.

Per l'analisi del legame fra l'intensità carbonica e l'energia rinnovabile è stato implementato un secondo data-set^[4] che raccoglie le informazioni necessarie di alcuni paesi, altri, che sono stati presi in considerazione precedentemente, non dispongono dei dati relativi all'energia rinnovabile. L'unione dei due data-set ha portato ad esaminare 71 paesi differenti.

Dall'analisi svolta si evince che l'intensità carbonica è fortemente influenzata dalla percentuale di energia rinnovabile primaria che uno stato produce. Per evidenziare questo legame sono state calcolate le variazioni della percentuale di energia rinnovabile degli stati che ne fanno uso (indicato come $\Delta\%$). Queste variazioni sono state poi organizzate in 5 gruppi: $\Delta\% < 0$, cioè quegli stati che hanno diminuito l'apporto di energie rinnovabili, $0 < \Delta\% \leq 10$, $10 < \Delta\% \leq 20$, $20 < \Delta\% \leq 30$ ed $\Delta\% > 30$. Per ogni sottogruppo è stata calcolata la media delle variazioni percentuali di f nello stesso arco temporale, e la loro deviazione standard. Risulta evidente che una variazione apprezzabile delle percentuali di energia rinnovabile si traduca in una variazione di f . Più uno stato aumenta il proprio parco energetico rinnovabile, maggiore sarà l'abbattimento dell'intensità carbonica. Il risultato è apprezzabile nella Figura 2.

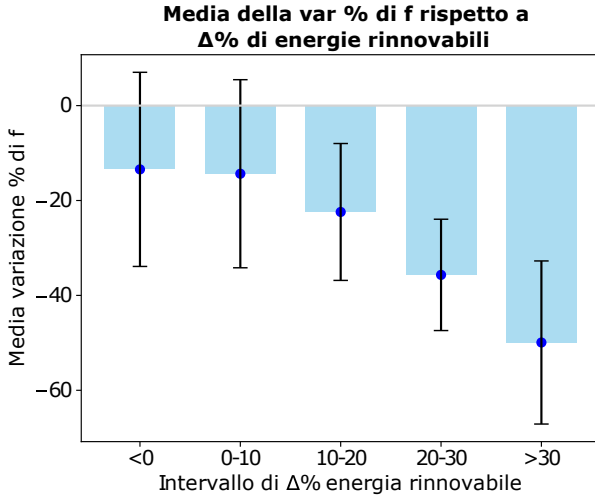


Figura 2. Andamento della variazione percentuale di f rispetto alla variazione della percentuale di energie rinnovabili prodotte da uno stato. Ogni barra rappresenta tutti gli stati che rientrano nell'intervallo di $\Delta\%$ indicato sull'asse x. L'andamento della variazione percentuale è sensibilmente decrescente.

Non solo l'aumento della produzione di energie rinnovabili ha contribuito notevolmente alla diminuzione dell'intensità carbonica, ma gli stati con percentuali di uso maggiore ne registrano un valore generalmente minore. Cioè, all'aumento della percentuale di energie rinnovabili, il valore di f tende a diminuire. Questo risultato si può osservare nella Figura 3, dove sono stati rappresentati gli stati con percentuale di rinnovabili diversa da 0. Inoltre viene proposto un fit lineare, la retta che si osserva ha coefficiente angolare $m = -0.0023$. Per validare il modello è stato calcolato il valore del coefficiente di determinazione che risulta essere $R^2 = 0.521$, ed è stato effettuato un test di student, registrando un $p\text{-value} < 10^{-3}$.

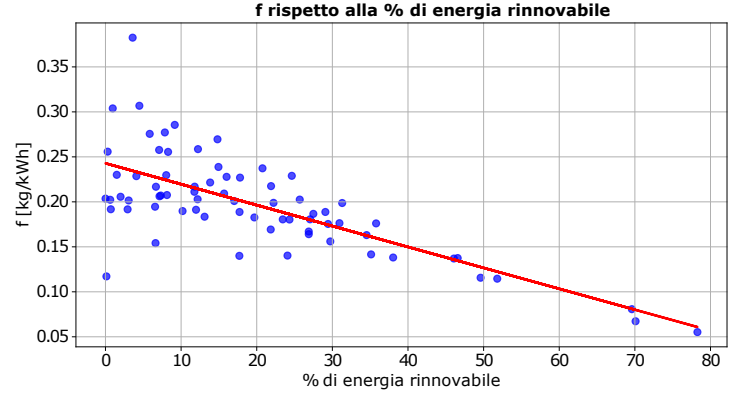


Figura 3. Scattering plot di f in funzione della percentuale di energia rinnovabile prodotta dal relativo stato. In rosso, la retta meglio approssimante i dati, evidenzia un trend decrescente di f all'aumentare della percentuale

III. CONCLUSIONI

L'equazione di Kaya presenta alcune strutture correlative ben evidenti, come quella tra P e g o tra g ed e , mentre altre, come quella tra g ed f , risultano meno interpretabili e meno chiare. Questo è indubbiamente dovuto al fatto che, limitarsi ad una analisi tra i parametri stessi, senza considerare quindi variabile esterne ed estranee all'equazione di Kaya, è troppo restrittivo e vincolante per riuscire ad avere una visione estesa. Per questo motivo è istruttivo ed utile provare a confrontare i parametri con altri tipi di variabili.

Il legame dell'intensità carbonica con la produzione di energia rinnovabile non è certo sorprendente, è interessante però notare come le fonti alternative a carbone e petrolio impattino sul modello in due modi. Il primo, variando nel tempo; così da far variare f di conseguenza. Il secondo, in termini assoluti; una percentuale elevata di energia rinnovabile porta ad abbattere sostanzialmente f .

In entrambi i casi, il risultato è di migliorare notevolmente la sostenibilità ambientale del paese.

IV. FONTI

[1] Environmental implications of economic complexity and its role in determining how renewable energies affect CO2 emissions

[2] Our World In Data, data-set dei parametri di Kaya

[3] Harry Saunders, The Khazzoom-Brookes Postulate and Neoclassical Growth, in Energy Journal, vol. 13, n. 4, 1° ottobre 1992, pp. 130-148.

[4] Our World In Data, data-set sulle energie rinnovabili.